

多网关无线医疗传感器网络中基于 PUF 的 轻量级匿名认证协议*

王 雄, 李伟麟[†], 张泽昊, 胡子宸, 安星宇

(北京电子科技学院 网络空间安全系, 北京 100070)

摘要: 针对当前多网关无线医疗传感器网络跨域认证计算开销大、通信成本高以及无线医疗传感器资源受限、易受攻击等问题,提出了一种面向多网关无线医疗传感器网络的轻量级匿名认证协议。该协议利用物理不可克隆函数(physical unclonable function, PUF),实现了医疗专家通过主网关、外部网关与无线医疗传感器节点之间安全的身份认证和密钥协商。通过 ROR Oracle 模型、Proverif 协议分析工具以及非形式化分析,证明了该协议实现了医疗专家与无线医疗传感器之间的双向认证与会话密钥协商,并且可抵抗常见攻击,具有良好的安全属性。与近几年提出的认证协议对比表明,该协议计算开销最低,优于其他协议 11.79% 以上。同时,对比表明,该协议具备更加全面的安全属性和良好的轻量级特性,适用于资源受限的无线医疗传感器网络。

关键词: 匿名认证协议; 多网关; 轻量级; 物理不可克隆函数(PUF); 无线医疗传感器网络

中图分类号: TP309

文献标志码: A

文章编号: 1001-3695(2025)10-033-3152-07

doi:10.19734/j.issn.1001-3695.2024.12.0536

Lightweight PUF-based anonymous authentication protocol for multi-gateway wireless medical sensor network

Wang Xiong, Li Weilin[†], Zhang Zehao, Hu Zichen, An Xingyu

(Cyberspace Security Dept., Beijing Electronic Science & Technology Institute, Beijing 100070, China)

Abstract: In light of the prevailing challenges encountered in multi-gateway wireless medical sensor networks, this paper put forward a lightweight anonymous authentication protocol for such networks. The challenges under discussion include, but are not limited to, high computational costs for cross-domain authentication, high communication costs, limited resources, and vulnerability of wireless medical sensors. The protocol employed the physical unclonable function (PUF) to facilitate secure authentication and key agreement between medical experts via the primary gateway, external gateway and wireless medical sensor nodes. Through the utilisation of the ROR Oracle model, the Proverif protocol analysis tool, and non-formal analysis, it demonstrated that this protocol achieves mutual authentication and session key agreement between medical specialists and wireless medical sensors, and was resistant to common attacks with good security properties. A comparison with the authentication protocols proposed in recent years shows that the proposed protocol has the lowest computational costs and outperforms other protocols by more than 11.79%. Furthermore, the comparison reveals that the proposed protocol exhibits more comprehensive security attributes and good lightweight characteristics, rendering it well-suited for resource-constrained wireless medical sensor networks.

Key words: anonymous authentication protocol; multi-gateway; lightweight; physical unclonable function (PUF); wireless medical sensor network

0 引言

患者健康数据的安全问题一直是全球医疗系统面临的共同挑战之一,各国对患者健康数据的保护急需加强。世界卫生组织(World Health Organization, WHO)在 2020—2025 年数字卫生保健全球战略^[1]中提到:“应将健康数据归类为需要很高的安全和安保标准的个人敏感数据或可识别个人身份的信息……数字卫生生态系统应推动用户、卫生保健提供者、卫生系统管理者和健康数据服务之间进行安全无缝的健康数据交换”。COVID-19 全球爆发进一步验证了医疗/健康数据安全性的重要性,同时也对无线医疗传感器网络(wireless medical sensor network, WMSN)实现数据安全的目标提出了新的挑战。

尽管 WMSN 为患者提供了就医的便利,但其安全问题也成为了影响其应用推广的障碍。基于 WMSN 的远程医疗系统能够实现对患者健康数据的实时监测和收集,例如通过 WMSN 远程监测患者的血压、血糖和心率等关键生理指标,从而提高诊断的准确性和治疗的及时性,这对医疗专家的诊疗至关重要。但由于 WMSN 无线信道的开放性,其通信易受窃听和篡改等攻击。基于单网关的认证和密钥协商(authentication and key agreement, AKA)方案为 WMSN 提供了一种简便的解决方案。

然而,随着 WMSN 的快速发展,医疗传感器数量急速增长,部署位置愈加分散,基于单网关的 WMSN 医疗系统已无法满足性能需要。相关研究^[2]指出:无线传感器网络(wireless sensor network, WSN)系统若仅使用单个网关,高速数据流的传

收稿日期: 2024-12-24; 修回日期: 2025-03-13 基金项目: 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(3282024056, 3282024022, 3282023052)

作者简介: 王雄(1977—),男,河北保定人,副教授,硕导,硕士,主要研究方向为密码协议、密码系统;李伟麟(2001—),男(通信作者),河北衡水人,硕士研究生,主要研究方向为密码协议、漏洞挖掘(hs_lwl@qq.com);张泽昊(2000—),男,安徽临泉人,硕士研究生,主要研究方向为身份认证协议;胡子宸(2000—),男,山东临沂人,硕士研究生,主要研究方向为混合加密、区块链技术;安星宇(2001—),男,河北唐山人,硕士研究生,主要研究方向为安全多方计算。

输会发生冲突,由于传感器和网关之间的距离通常较远,大大增加了通信成本,致使网络性能急剧下降。WMSN 作为 WSN 的重要应用场景之一,同样存在前述问题。将单网关 WMSN 系统升级为多网关模式势在必行。

当前已有的面向多网关 WMSN 的 AKA 方案能够有效抵抗常见攻击,但仍存在诸多安全漏洞,且跨域认证效率低下。鉴于 AKA 方案须确保无线医疗传感器 WMS(wireless medical sensor)与医疗专家 MS(medical specialist)之间安全、可靠的数据传输,任何数据泄露或篡改都可能对患者隐私甚至生命安全构成严重威胁。同时,基于 WMS 资源有限,对计算成本、通信成本等极为敏感的事实,设计一种面向多网关 WMSN 环境的安全、高效的轻量级跨域 AKA 方案,具有重要的学术价值和现实意义。

1 相关工作

2016 年,Amin 等人^[3]首先提出了一种面向多网关环境的 AKA 方案。在此方案中,目标传感器节点超出本地网关覆盖范围,本地网关须向所有外部网关广播目标传感器节点信息,并与外部网关进行验证,此种情况下涉及四个实体间的相互认证。一方面,在同年,Das 等人^[4]指出文献[3]未提供用户匿名性,且无法抵抗口令猜测攻击,并提出了一种基于 AES 算法的三因素 AKA 协议。2017 年,Wu 等人^[5]指出文献[4]无法做到不同通信实体协商相同的会话密钥,并提出了改进协议。2019 年,Guo 等人^[6]发现文献[5]无法抵抗离线口令猜测和传感器假冒等攻击,并提出了一种三因素 AKA 协议。另一方面,2017 年,Srinivas 等人^[7]在对文献[3]分析的基础上提出了一种三因素 AKA 协议。2018 年,Wang 等人^[8]发现文献[7]无法抵抗智能卡丢失、节点捕获等攻击,且无法保证前向安全性。

2018 年,Ali 等人^[9]提出了一种新型多网关 AKA 协议。在该方案中,基站扮演验证中心的角色,负责统一管理用户与传感器网络系统之间的认证,无论用户是接入本地网关还是外部网关,都可以通过相同的验证方式获得安全性。2019 年, Lee 等人^[10]提出了改进协议,但其协议实际上可以简化为单网关认证,用户只能和与其注册的网关节点的传感器通信,用户要想使用所有的传感器节点,必须向每个网关节点注册。这意味着每个网关都必须存储所有用户的注册信息,这在大型网络中会显著增加网关开销。2020 年,王晨宇等人^[11]发现文献[9]无法抵抗离线口令猜测、传感器假冒和内部特权等攻击,且无法提供前向安全性和用户匿名性,并提出了一种面向多网关基于 ECC 的 AKA 协议。2022 年,Dai 等人^[12]发现文献[6]无法抵抗离线口令猜测且无法保证前向安全性,并提出了一种面向多网关基于 ECC 加密的 AKA 协议。2023 年,Zhao 等人^[13]提出了一种面向多网关基于拉宾加密的 AKA 协议。2024 年,Zhao 等人^[14]提出了一种面向多网关使用模糊提取器的 AKA 协议。通过前文的叙述可以发现,现有的基于多网关的 AKA 方案在抵抗口令猜测、节点捕获、传感器假冒等攻击方面存在不足,敌手可以利用这些缺陷进行攻击。为解决这些问题,本文利用物理不可克隆函数(physically unclonable function, PUF),设计了一种面向多网关 WMSN 的轻量级匿名认证协议,能够有效抵抗口令猜测、节点捕获、传感器假冒等攻击。本文主要贡献如下:

a) 针对多网关 WMSN 提出了一种仅使用单向散列函数、PUF 的轻量级匿名 AKA 协议。通过使用 PUF 有效解决了节点捕获、临时秘密泄露、假冒等攻击,降低计算开销的同时,保证了安全属性。

b) 实现了 MS 与主网关 HTGW(home trusted gateway)以及 WMS 与外部网关 FTGW(foreign trusted gateway)之间的双向认证,并满足匿名性、不可追踪性、前向安全性等重要安全属性,

可以抵抗临时秘密泄露、去同步等攻击。

c) 使用协议分析工具 Proverif、ROR Oracle 模型对提出的协议进行仿真分析和数学证明,验证了协议中认证的双向性,证明了会话密钥的语义安全。

d) 从计算开销、通信开销和安全性和功能三个方面对本文提出的协议和现有协议进行了比较分析。本文提出的协议计算开销最低,优于其他协议 11.79% 以上。同时,本文协议具备最多的安全功能。

2 技术介绍

2.1 物理不可克隆函数(PUF)

物理不可克隆函数是一种新兴的轻量级加密技术,它能够计算能力有限的传感器设备提供保护,使其免受敌手攻击^[15]。PUF 的输出依赖于物理元件制造过程中自然形成的随机性,这种随机性源于物理元件生产过程中的微小、不可复制的物理变化。由于这些变化是独一无二的,且难以被控制和预测,所以 PUF 的响应也是唯一的、不可被预测的^[16],且任何对硬件的改动都会导致 PUF 响应的变化。在实际应用中,PUF 通过“挑战—响应”机制工作,能够为每个设备生成独特的身份标识,这使得它可以在会话密钥建立之前验证设备的合法性^[17]。PUF 在硬件身份认证领域应用广泛。

2.2 模糊提取函数

由于传感器污损或提取生物特征过程中按压力度、角度轻微变化等噪声、差异的存在^[18],每次用户输入的生物特征都存在细小不同,导致合法用户无法通过验证。为解决此问题,Dodis 等人^[19]引入了模糊提取器技术。此外,PUF 的响应结果含有噪声,即对于同一个激励,其输出结果会略有不同。本文使用模糊提取器技术消除 PUF 的输出噪声。模糊提取器原理如下:

a) 生成函数 $\text{Gen}(\cdot)$: 给定 PUF 的响应值 R , 函数生成秘密参数 δ 和公共参数 τ , 即 $(\delta, \tau) = \text{Gen}(R)$ 。

b) 重构函数 $\text{Rep}(\cdot)$: 给定 PUF 响应值 R 和与其对应的公共参数 τ , 函数可复现秘密参数 δ , 即 $\delta = \text{Rep}(R, \tau)$ 。

模糊提取器有 $\text{Gen}(\cdot)$ 和 $\text{Rep}(\cdot)$ 两种函数。其中: $\text{Gen}(\cdot)$ 为生成函数,若输入一个 PUF 响应值 R , 则输出密钥 δ 和公共参数 τ ; $\text{Rep}(\cdot)$ 为重构函数,若输入 PUF 响应值 R 和与其对应的公共参数 τ , 则输出密钥 δ 。

3 协议设计

3.1 网络模型

如图 1 所示,本文提出的协议共涉及四类实体:a) 医疗专家(medical specialist, MS); b) 主网关(home trusted gateway, HTGW); c) 外部网关(foreign trusted gateway, FTGW); d) 无线医疗传感器(wireless medical sensor, WMS)。

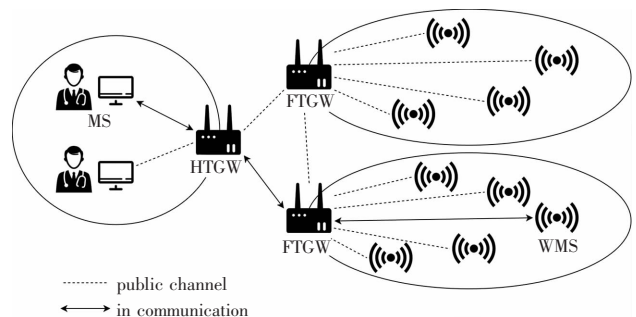


图 1 网络模型
Fig. 1 Network model

在实际应用场景中, WMS 被部署在患者身上以实时采集

患者健康数据,MS 访问 WMS 存储的数据,须经过和其处在相同域下的 HTGW 和外部域下的 FTGW 认证,当且仅当 MS 通过 HTGW 和 FTGW 的认证后,才能与 WMS 协商会话密钥。

3.2 威胁模型

本文提出的协议使用 DY (Dolev-Yao) 威胁模型和 CK 威胁模型,并对敌手能力作出下列假设:

a) 参与实体之间的公共信道是不安全的,敌手可以拦截、篡改和删除公共信道上交换的消息。

b) WMS 和 MS 端为不可信实体,可能丢失或被盗,但 HTGW 和 FTGW 是可信实体且无法被敌手捕获。

c) 敌手可以猜测获得 MS 的 ID 和 PW,但敌手不能在获得 MS 的 ID 和 PW 的同时窃取 MS 设备端。

d) 敌手可以使用功率分析技术^[20]窃取 WMS 和 MS 端存储的秘密参数,但不具备使用 PUF 的能力。

3.3 协议内容

本文协议包括注册、认证与密钥协商两个阶段。协议中使用的符号如表 1 所示。

表 1 符号注释
Tab. 1 Symbol annotations

符号	释义
MS_i, WMS_j	医疗专家 i , 无线医疗传感器 j
$HTGW_h, FTGW_f$	主网关 h , 外部网关 f
K_h, X_h	h 的主密钥 K , X
S	网关间共享密钥
SID_j, ID_i, PW_i	j 的 ID, i 的 ID, i 的口令
BIO_i, TID_i	i 的生物特征, i 的伪 ID
TK_i	用于对 i 认证的秘密参数
$PUF_i(\cdot), PUF_j(\cdot)$	i, j 的 PUF 函数
$Gen(\cdot), Rep(\cdot)$	模糊提取器概率生成及重构算法
$BioHash(\cdot)$	生物哈希函数
c_i, c_j, R_i, R_j	用于 i, j 的 PUF 的挑战值及其对应响应值
$h(\cdot)$	哈希函数
$\parallel$	拼接操作
$\oplus$	按位异或操作
$T_i, \Delta T$	当前时间戳, 最大容许时间误差

注册之前需先对协议进行初始化,步骤如下:

a) 生成并存储随机数 K_h 和 X_h 作为 HTGW_h 的密钥。

b) 生成并存储随机数 S 作为 HTGW_h 和 FTGW_f 的共享密钥。

c) WMS_j 随机选择并存储身份标识 SID_j 。

3.3.1 注册阶段

1) MS 注册 为使合法用户获得授权,MS 须向 HTGW 进行注册并保存相关参数。具体过程如图 2 所示。

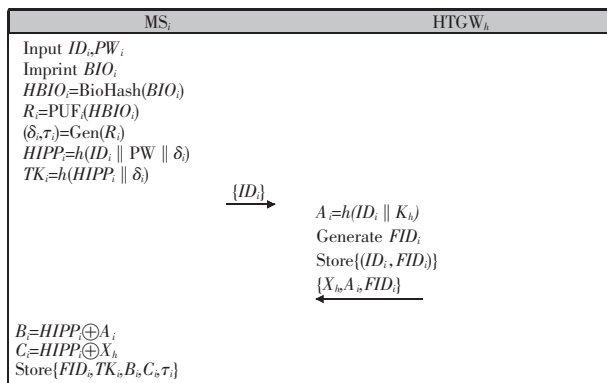


图 2 MS 注册过程

Fig. 2 MS registration process

a) MS_i 在部署 PUF 的终端选择自己的 ID_i 和 PW_i, 并采集生物特征 BIO_i。计算 HBIO_i = BioHash(BIO_i)、R_i = PUF_i(HBIO_i)、(δ_i, τ_i) = Gen(R_i)、HIPP_i = h(ID_i || PW_i || δ_i)、TK_i =

h(HIPP_i || δ_i)、将参数 {ID_i} 通过安全信道发送给 HTGW_h。

b) HTGW_h 收到 {ID_i} 后, 计算 A_i = h(ID_i || K_h)、生成伪标识 FID_i 并存储参数 {(ID_i, FID_i)}, 并将 {X_h, A_i, FID_i} 通过安全信道发送给 MS_i。

c) MS_i 收到 {X_h, A_i, FID_i} 后, 计算 B_i = HIPP_i ⊕ A_i、C_i = HIPP_i ⊕ X_h 并存储参数 {FID_i, TK_i, B_i, C_i, τ_i}。

2) WMS 注册

为与合法用户交互数据, WMS 须向 FTGW 进行注册并保存相关参数。具体过程如图 3 所示。

a) WMS_j 首先生成挑战值 c_j, 计算 R_j = PUF_j(c_j)、(δ_j, τ_j) = Gen(R_j)、将参数 {SID_j, c_j, δ_j} 通过安全信道发送给 FTGW_f。

b) FTGW_f 收到 {SID_j, c_j, δ_j} 后, 存储 {(SID_j, c_j, δ_j)}。

c) WMS_j 存储 {τ_j}。

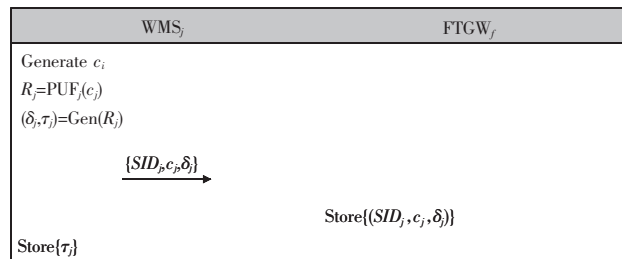


图 3 WMS 注册过程

Fig. 3 WMS registration process

3.3.2 认证与密钥协商阶段

MS 须在 HTGW 和 FTGW 的协助下完成与 WMS 的双向认证, 认证完成后将协商出会话密钥 SK。具体过程如图 4 所示。

a) MS_i 输入 ID_i 和 PW_i, 采集生物特征 BIO_i, 计算 HBIO_i' = BioHash(BIO_i)、R_i' = PUF_i(HBIO_i')、δ_i' = Rep(R_i', τ_i)、HIPP_i' = h(ID_i || PW_i || δ_i')、TK_i' = h(HIPP_i' || δ_i')、检查 TK_i' 与 TK_i 是否相等, 若不相等则终止认证请求。否则, 计算 A_i = B_i ⊕ HIPP_i'、X_h = C_i ⊕ HIPP_i'、生成随机数 n_i 和时间戳 T₁, 计算 M₁ = n_i ⊕ X_h、M₂ = FID_i ⊕ h(n_i) 和 TID_i = h(ID_i || n_i)。最后, 计算 M₃ = h(SID_j || n_i || T₁ || A_i)、并将参数 MSG₁ = {SID_j, M₁, M₂, M₃, T₁} 通过公开信道发送给 HTGW_h。

b) HTGW_h 收到 MSG₁ 后检查 |T₁ - T_{now}| 是否小于等于 ΔT, 若不满足则终止认证请求。满足则计算 n_i' = M₁ ⊕ X_h、FID_i' = M₂ ⊕ h(n_i')、A_i' = h(ID_i || K_h) 和 M₃' = h(SID_j || n_i' || T₁ || A_i'), 检查 M₃' 与 M₃ 是否相等, 若不满足则终止认证请求。满足则根据 M₁ 中 SID_j 的值获取 SID_j 所在的域, 计算 TID_i = h(ID_i' || n_i')、M₄ = h(A_i' || X_h || n_i')、M₅ = M₄ ⊕ S。最后, 生成时间戳 T₂, 计算 M₆ = h(TID_i || SID_j || ID_f || M₅ || T₂ || S), 并将参数 MSG₂ = {ID_f, SID_j, TID_i, M₅, M₆, T₂} 通过公开信道发送给 FTGW_f。

c) FTGW_f 收到 MSG₂ 后检查 |T₂ - T_{now}| 是否小于等于 ΔT, 若不满足则终止协议。满足则计算 M₆' = h(TID_i || SID_j || ID_f || M₅ || T₂ || S), 检查 M₆' 与 M₆ 是否相等, 若不满足则终止协议流程。满足则计算 M₄ = M₅ ⊕ S, 并根据 SID_j 的值获取用于认证 WMS_j 的参数 c_j 及其对应 δ_j。最后, 生成时间戳 T₃, 计算 M₈ = h(SID_j || TID_i || M₇ || c_j || T₃ || δ_j)、并将参数 MSG₃ = {SID_j, TID_i, M₇, c_j, M₈, T₃} 通过公开信道发送给 WMS_j。

d) WMS_j 收到 MSG₃ 后检查 |T₃ - T_{now}| 是否小于等于 ΔT, 若不满足则终止协议。满足则计算 R_j' = PUF_j(c_j)、δ_j' = Rep(R_j', τ_j) 和 M₈' = h(SID_j || TID_i || M₇ || c_j || T₃ || δ_j'), 检查 M₈' 与 M₈ 是否相等, 若不满足则终止协议。满足则计算 M₄ = M₇ ⊕ δ_j'。最后, 生成随机数 n_j 和时间戳 T₄, 计算 M₉ = h(M₄) ⊕ n_j、SK_{ij} = h(M₄ || n_j) 和 M₁₀ = h(TID_i || SK_{ij} || T₄)、并将参数 MSG₄ = {TID_j, M₉, M₁₀, T₄} 通过公开信道发送给 MS_i。

e) MS_i 收到 MSG_4 后检查 $|T_4 - T_{now}|$ 是否小于等于 ΔT , 若不满足则终止协议。满足则计算 $M_{11} = h(A_i \parallel X_h \parallel n_i)$ 、 $n'_j = M_9 \oplus h(M_{11})$ 、 $M_{12} = h(M_{11} \parallel n'_j)$ 和 $M'_{10} = h(TID_i \parallel M_{12} \parallel T_4)$, 检查 M'_{10} 与 M_{10} 是否相等, 若不满足则终止协议。满足则生成会话密钥 $SK_{ij} = M_{12}$ 。

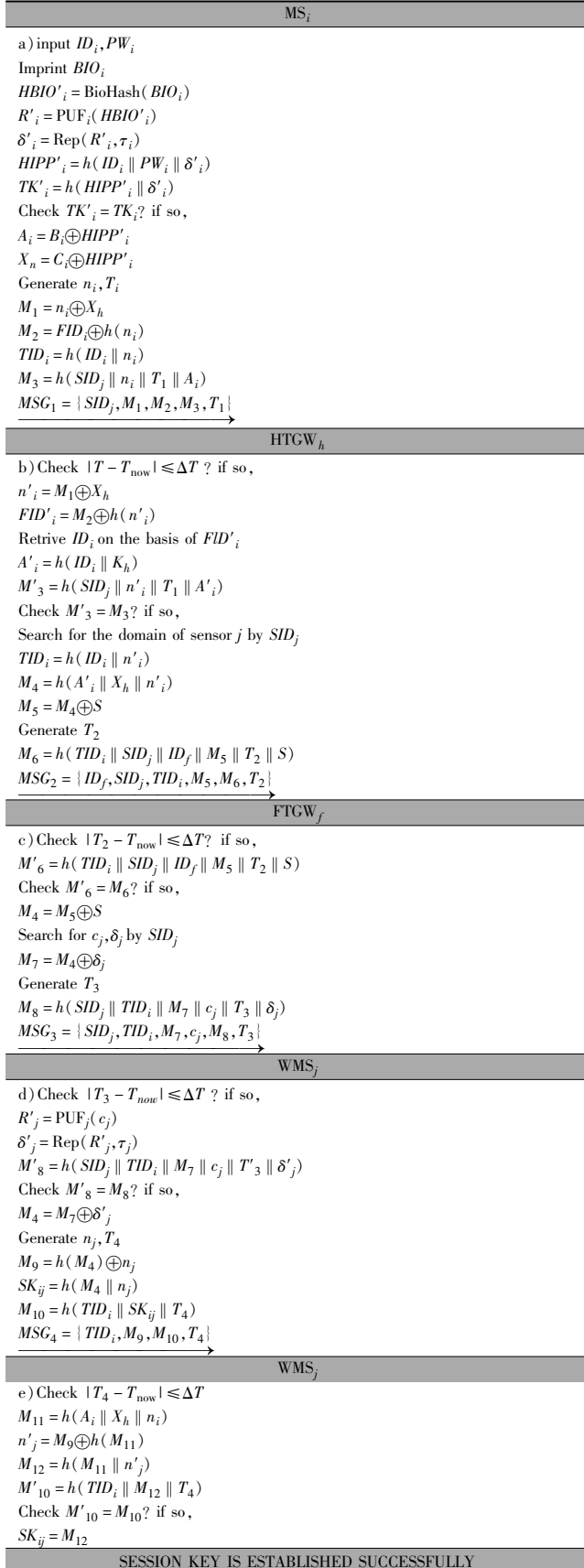


图 4 身份认证与密钥协商过程
Fig. 4 Authentication and key agreement process

4 安全性证明

4.1 基于 ROR oracle 模型的形式化证明

本文使用 ROR(real-or-random) oracle 模型对所提出的协议进行安全性分析。

4.1.1 模型要素定义

a) 参与方: 本文的协议由四类实体组成: (a) 医疗专家 MS_i ; (b) 主网关 $HTGW_h$; (c) 外部网关 $FTGW_f$; (d) 医疗传感器 WMS_j 。分别令 Σ^i 表示 MS_i 的实例, Σ^h 表示 $HTGW_h$ 的实例, Σ^f 表示 $FTGW_f$ 的实例, Σ^j 表示 WMS_j 的实例。为方便表述, 本文使用 Σ^x 表示四类实体的任意实例。

b) 敌手: 本文使用 A 表示敌手, A 具有完全控制公开信道的能力。 A 可以执行下列查询:

(a) $\text{Execute}(\Sigma^i, \Sigma^h, \Sigma^f, \Sigma^j)$: 此查询模拟 A 实施被动攻击, 输出为各实例之间在公共信道上传输的所有信息。

(b) $\text{Send}(\Sigma^x, Msg)$: 此查询模拟 A 实施主动攻击, 表示 A 将消息 Msg 发送给实例 Σ^x , 若 Msg 合法, 则 Σ^x 会依据协议流程对收到的 Msg 进行响应。

(c) $\text{CorruptX}(x)$: 此查询模拟 A 对实例 Σ^x 进行腐化攻击, 存在以下三种情况: ①当 $x = MS_i^{\text{pw}}$ 时, 表示 A 能获得 Σ^i 的 PW_i ; ②当 $x = MS_i^{\text{bio}}$ 时, 表示 A 能获得 Σ^i 的 BIO_i ; ③当 $x = WMS_j$ 时, 表示 A 对 Σ^j 实施节点捕获攻击, 提取了存储在 WMS_j 中的信息。前述三种情况中, ①与②不同时发生。

(d) $\text{Test}(\Sigma^x)$: 此查询定义实例 Σ^i 和 Σ^j 的会话密钥 SK_{ij} 的语义安全, 仅可执行 1 次。 A 执行此查询, 若 Σ^i 和 Σ^j 之间未建立 SK_{ij} 或建立 SK_{ij} 的是“不新鲜”的, 则输出 $\perp$ 。若 Σ^i 和 Σ^j 之间已建立 SK_{ij} 且建立的 SK_{ij} “新鲜”, 则随机生成 1 个比特 b 。若 $b = 1$, 则输出 SK_{ij} , 若 $b = 0$, 则输出一个与 SK_{ij} 等长的随机串。

e) 随机预言机: 在本文设计的协议中, 包括敌手 A 在内的所有参与方都可以访问哈希函数 $h(\cdot)$ 。使用随机预言机对 $h(\cdot)$ 进行模拟, 并令 hash 为一个随机预言机。

d) 语义安全性: 根据 ROR oracle 模型原理, 敌手 A 可以对实例 $\Sigma^i, \Sigma^h, \Sigma^f$ 和 Σ^j 进行多次 execute , send 和 CorruptX 查询以及 1 次 test 查询以区分真实会话密钥 SK_{ij} 与等长的随机串。游戏结束时, A 需要猜测 test 查询中比特 b 的值, 假设 A 输出了一个随机猜测位 b^* , 如果 $b^* = b$, 则 A 赢得游戏, 即 A 成功破坏了会话密钥的语义安全性。

令 P 表示本文所提出的协议, Success 表示 A 赢得游戏这一事件, 则 A 在多项式时间 t 内破坏 P 的会话密钥语义安全性的优势 $\text{Adv}_P(t)$ 可以表示为

$$\text{Adv}_P(t) = |2 \cdot \Pr[\text{Success}] - 1|$$

如果 $\text{Adv}_P^{\text{AKE}}(t) \leq \varepsilon$, 其中 $\varepsilon > 0$ 且小到可被忽略, 则称协议 P 在 ROR oracle 模型下是语义安全的。

4.1.2 安全性证明

定理 1 令 P 表示前文提出的协议, A 表示 ROR oracle 模型下多项式时间 t 内破坏 P 的会话密钥语义安全性的敌手, D 、 $|D|$ 以及 l_{BIO} 分别表示均匀分布的口令字典、该口令字典的长度以及 MS_i 的生物密钥 P_i 的长度。分别使用 q_{hash} 和 q_{send} 表示对哈希函数 $h(\cdot)$ 的查询次数和 $\text{send}(\Sigma^x, Msg)$ 的查询次数, $|\text{hash}|$ 表示哈希函数 $h(\cdot)$ 的范围空间, D 空间服从 Zipf 分布, C' 和 s' 为 D 空间中的回归参数。令 $\text{Adv}_P(t)$ 表示 A 在多项式时间 t 内破坏 P 的会话密钥语义安全性的优势, 则有

$$\text{Adv}_P(t) \leq \frac{q_{\text{hash}}^2}{|\text{hash}|} + 2 \cdot \max(C' \cdot q_{\text{send}}', \frac{q_{\text{send}}}{2^{l_{\text{BIO}}}})$$

证明 本文通过一系列的游戏 $GAME_i (i=0,1,2,3)$ 来推导 A 攻破 P 的优势。 $Success_i$ 表示 A 在 $GAME_i$ 中正确猜对随机猜测位 b 的值这一事件, $\Pr[Success_i]$ 表示 $Success_i$ 发生的概率。

$$Adv_P(t) \leq \frac{q_{hash}^2}{|hash|} + 2 \cdot \max(C' \cdot q_{send}^{s'}, \frac{q_{send}}{2^{t_{BIO}}}) \quad (1)$$

$GAME_0$: 此游戏模拟 A 在 ROR oracle 模型下对 P 的真实攻击, A 对随机猜测位 b 进行猜测, 所以有

$$Adv_P(t) = 12 \cdot \Pr[Success_0] - 11 \quad (2)$$

$GAME_1$: 此游戏模拟 A 在公共信道上进行被动攻击 A。多次执行 $execute(\Sigma^i, \Sigma^h, \Sigma^f, \Sigma^j)$ 查询以窃听通信参与实例 $\Sigma^i, \Sigma^h, \Sigma^f, \Sigma^j$ 在公共信道上交换的消息 $MSG_1 = \{SID_j, M_1, M_2, M_3, T_1\}, MSG_2 = \{ID_j, SID_j, TID_i, M_5, M_6, T_2\}, MSG_3 = \{SID_j, TID_i, M_7, c_j, M_8, T_3\}$ 和 $MSG_4 = \{TID_i, M_9, M_{10}, T_4\}$ 。若 A 想要计算出会话密钥 $SK_{ij} = h(M_{11} \parallel n'_j)$, 其中 $M_{11} = h(A_i \parallel X_h \parallel n_i)$, A 需要得到 A_i, X_h, n_i 以及 n_j , 对于 A 来说, 这些参数无法从窃听到的消息 MSG_1-MSG_4 中获得。故 A 赢得 $GAME_1$ 的概率并未增加, 所以有

$$\Pr[Success_1] = \Pr[Success_0] \quad (3)$$

$GAME_2$: 此游戏模拟 A 在公共信道上进行主动攻击。A 多次执行 $send(\Sigma^x, Msg)$ 查询和 hash 查询, 以欺骗通信参与实例 $\Sigma^i, \Sigma^h, \Sigma^f, \Sigma^j$ 接收这些消息。A 执行多次 hash 查询来验证哈希函数 $h(\cdot)$ 内参数的正确性。由于所有在公开信道上传输的消息 MSG_1-MSG_4 都含有秘密参数, 并且 A 在 hash 查询的帮助下进行 $send(\Sigma^x, Msg)$ 查询不会发生冲突。根据生日悖论原理, $h(\cdot)$ 的输出发生碰撞的概率 $\leq \frac{q_{hash}^2}{|hash|}$, 所以有

$$|\Pr[Success_2] - \Pr[Success_1]| \leq \frac{q_{hash}^2}{2 \cdot |hash|} \quad (4)$$

$GAME_3$: 此游戏模拟 A 对 x 进行腐化, 即 A 执行 $CorruptX(x)$ 查询。存在下列三种情况:

a) 当 A 执行 $CorruptX(WMS_j)$ 查询后, 表明 A 对 WMS_j 实施了节点捕获攻击, 提取了存储在 WMS_j 中的信息 τ_j , 但由于 A 不具有使用实例 PUF 的能力, 无法获取 R_j 。故当 A 执行 $CorruptX(WMS_j)$ 查询后, 并未改变赢得 $GAME_3$ 的概率。

b) 当 A 执行 $CorruptX(MS_i^{PW})$ 查询后, A 获得了 MS_i 的 PW_i , A 猜测正确 MS_i 的生物特征信息 BIO_i 的概率为 $\frac{q_{send}}{2^{t_{BIO}}}$ 。

c) 当 A 执行 $CorruptX(MS_i^{BIO})$ 查询后, A 获得了 MS_i 的 BIO_i , A 猜测正确 MS_i 的口令 PW_i 的概率为 $C' \cdot q_{send}^{s'}$, 所以有

$$|\Pr[Success_4] - \Pr[Success_3]| \leq \max(C' \cdot q_{send}^{s'}, \frac{q_{send}}{2^{t_{BIO}}}) \quad (5)$$

A 在完成 $GAME_3$ 后进行 $Test(\Sigma^x)$ 查询, 所以有:

$$|\Pr[Success_4]| = \frac{1}{2} \quad (6)$$

根据式(1)~(6), 可得

$$Adv_P(t) \leq \frac{q_{hash}^2}{|hash|} + 2 \cdot \max(C' \cdot q_{send}^{s'}, \frac{q_{send}}{2^{t_{BIO}}})$$

定理1得证, 故本文提出的协议在 ROR oracle 模型下是会话密钥语义安全的。

4.2 使用 Proverif 仿真工具的形式化证明

本文协议已通过 Proverif 仿真工具验证。实验环境参数如下: Ubuntu 22.04.4, Intel® i5 7 Generation Single-Core CPU、Memory 1 GB, NVIDIA GTX1050, Proverif 2.05。相关实验代码已上传至 Gitee (https://gitee.com/wl621/masters-students/blob/master/paper_code/simulation_experiment_code_2.py)。结果如图5所示。

```
Verification summary:
Weak secret ID_i is true.
Weak secret BIO_i is true.
Query not attacker(SK_i[]) is true.
Query not attacker(SK_j[]) is true.
Query inj-event(evEnd_MS_to_HTW) ==> inj-event(evBegin_MS_to_HTW) is true.
Query inj-event(evEnd_HTW_to_FTW) ==> inj-event(evBegin_HTW_to_FTW) is true.
Query inj-event(evEnd_FTW_to_WMS) ==> inj-event(evBegin_FTW_to_WMS) is true.
Query inj-event(evEnd_WMS_to_FTW) ==> inj-event(evBegin_WMS_to_FTW) is true.
Query inj-event(evEnd_FTW_to_HTW) ==> inj-event(evBegin_FTW_to_HTW) is true.
Query inj-event(evEnd_HTW_to_MS) ==> inj-event(evBegin_HTW_to_MS) is true.
[Finished in 234ms]
```

图5 Proverif 仿真结果

Fig.5 Proverif simulation results

4.3 非形式化安全证明

本节对本文提出的协议进行安全性分析。协议应满足以下安全需求:

a) 具备用户匿名性和不可跟踪性。在所提出的协议中, 敌手欲获得用户 MS_i 的身份 ID_i 。但该参数仅用于 MS_i 端的本地身份认证, 并未直接参与公开信道传输消息 MSG_1-MSG_4 的计算, 所以无法判断 MS_i 的真实身份。故所提出的协议具备用户匿名性。此外, MS_i 使用 TID_i 作为身份伪标识, 即 $TID_i = h(ID_i \parallel n_i)$, 每轮认证过程 n_i 随机生成, 敌手无法推断任意两轮认证过程中 TID_i 参数之间的联系, 且 $M_1 = n_i \oplus X_h, n_i$ 受参数 X_h 保护, 敌手欲获得 n_i , 必须先获得 X_h , 但敌手无法 X_h 。故所提出的协议具备用户不可跟踪性。

b) 具备完美前向安全性。由于 $SK_{ij} = h(M_4 \parallel n_j)$ 以及 $M_4 = h(A'_i \parallel X_h \parallel n'_i), n_i$ 和 n_j 为每轮认证过程中随机生成的随机数, 且无法根据公开参数进行恢复, 故协议具备完美前向安全性。

c) 实现了相互认证。HTGW_h 通过参数 X_h 和 A_i 完成对 MS_i 的认证, HTGW_h 相信 MS_i 合法。FTGW_f 通过参数 S 完成对 HTGW_h 的认证, FTGW_f 相信 HTGW_h 合法, 由于 HTGW_h 相信 MS_i 合法, 故 FTGW_f 相信 MS_i 合法。WMS_j 通过参数 δ_j 完成对 FTGW_f 的认证, 同理, WMS_j 相信 MS_i 合法。最后, MS_i 通过参数 M_4 完成对 WMS_j 的认证, 故 MS_i 相信 WMS_j 合法, 同理, MS_i 相信 HTGW_h、FTGW_f 合法。故本协议实现了 MS_i 与 HTGW_h、FTGW_f、WMS_j 间的相互认证。

d) 可抵抗重放攻击。在所提出的协议中, 在公共信道上交换的消息 $MSG_1 = \{SID_j, M_1, M_2, M_3, T_1\}, MSG_2 = \{ID_j, SID_j, TID_i, M_5, M_6, T_2\}, MSG_3 = \{SID_j, TID_i, M_7, c_j, M_8, T_3\}$ 和 $MSG_4 = \{TID_i, M_9, M_{10}, T_4\}$ 分别包含校验值 M_3, M_6, M_8 和 M_{10} , 用于校验消息完整性, 且计算过程包含时间戳参数 $T_x (x=1,2,3,4)$ 。若敌手实施重放攻击, 需要篡改消息中的时间戳 $T_x (x=1,2,3,4)$, 且修改包含隐私参数的校验值, 而这些敌手无法实现。若只修改时间戳不修改校验值, 验证端 $|T_x - T_{now}| \leq \Delta T (x=1,2,3,4)$ 时发现攻击。故协议可抵抗重放攻击。

e) 可抵抗中间人攻击。若敌手实施中间人攻击, 必须使 MS_i 、HTGW_h、FTGW_f 以及 WMS_j 相信他们是在和真实的对方进行会话。由本节 c) 可知, 所提出的协议实现了 MS_i 与 HTGW_h、FTGW_f、WMS_j 间的相互认证。因此, 敌手不能分别与 MS_i 、HTGW_h、FTGW_f 以及 WMS_j 单独建立合法的会话连接。当敌手试图构造一个有效的认证信息以通过 HTGW_h 认证时, 敌手必须获得 HTGW_h 的主密钥 K_h, X_h ; 当敌手试图构造一个有效的认证信息以通过 FTGW_f 认证时, 敌手必须获得 HTGW_h 与

FTGW_f 的共享密钥 S ; 当敌手试图构造有效认证信息来通过 WMS_j 认证时, 敌手必须获得 WMS_j 的 PUF 响应值 δ_j ; 当敌手试图构造有效认证信息来通过 MS_i 认证时, 敌手必须获得秘密参数 M_4 。但由于敌手无法获取 K_h 、 X_h , 并且 M_4 不具备使用 PUF 的能力, 故敌手无法通过 MS_i、HTGW_h、FTGW_f 以及 WMS_j 任何一方的身份认证, 也就不能使 MS_i、HTGW_h、FTGW_f 以及 WMS_j 相信他们是在和真实的对方进行会话。故所提出的协议可抵抗中间人攻击。

f) 可抵抗传感器节点捕获攻击。在所提出的协议中, 若敌手对传感器 WMS_j 实施节点捕获攻击, 可以获得 WMS_j 内的参数 τ_j 。若敌手通过 τ_j 获得秘密参数 δ_j , 必须使用 WMS_j 中的 PUF 计算获得 R_j , 但由于敌手不具备使用 PUF 的能力, 故敌手无法获得 δ_j 。故所提出的协议可抵抗节点捕获攻击。

g) 可抵抗用户设备被盗攻击。在所提出的协议中, 若敌手盗取用户设备 MS_i 端, 可以获得参数 FID_i 、 TK_i 、 B_i 、 C_i 和 τ_i 。其中 $TK_i = h(HIPP_i \parallel \delta_i)$, $B_i = HIPP_i \oplus A_i$, $C_i = HIPP_i \oplus X_h$ 。 FID_i 为随机伪身份标识, 仅用于 HTGW_h 用户身份识别。由于 $HIPP_i$ 和 δ_i 受哈希函数保护, 故敌手无法通过 TK_i 获得 $HIPP_i$ 和 δ_i 。敌手由于没有 $HIPP_i$, 无法通过 B_i 获得 A_i , 也无法通过 C_i 获得 X_h 。又有 $\delta'_i = \text{Rep}(R'_i, \tau_i)$, 由于敌手不具备使用 PUF 的能力, 无法获得 R_i , 故敌手无法通过 τ_i 恢复 δ_i 。故所提出的协议可抵抗用户设备被盗攻击。

h) 可抵抗临时秘密泄露攻击。在所提出的协议中, 会话密钥 $SK_{ij} = h(M_4 \parallel n_j)$, 由参数 M_4 和 n_j 两部分组成, 其中 $M_4 = h(A'_i \parallel X_h \parallel n'_i)$ 。假设敌手获得了临时秘密, 即随机数 n_i 和 n_j , 由于 M_4 中参数 $A_i = B_i \oplus HIPP'_i$, $X_h = C_i \oplus HIPP'_i$, $HIPP'_i = h(ID_i \parallel PW_i \parallel \delta'_i)$, 敌手无法获得 ID_i 、 PW_i 和 δ_i , 则无法正确计算 $HIPP'_i$, 即无法恢复 SK_{ij} 。故所提出的协议可抵抗临时秘密泄露攻击。

i) 可抵抗盗取验证列表攻击。在所提出的协议中, HTGW_h 或 FTGW_f 皆无须存储 MS_i 口令列表或验证列表。故所提出的协议可抵抗盗取验证列表攻击。

j) 可抵抗离线口令猜测攻击。为验证猜测口令的正确性, 敌手必须计算 $TK'_i = h(HIPP'_i \parallel \delta'_i)$ 或 $HIPP'_i = h(ID_i \parallel PW_i \parallel$

$\delta'_i)$, 并与正确的 TK'_i 或 $HIPP'_i$ 值比较。由于正确的 TK'_i 和 $HIPP'_i$ 值仅用于 MS_i 端的本地身份认证, 并未直接参与公开信道传输消息 MSG_1 – MSG_4 的计算, 所以敌手无法获得正确的 TK'_i 和 $HIPP'_i$ 值, 并且由于敌手不具备使用 PUF 的能力, 所以敌手也无法获得正确的 δ'_i 值, 敌手无法验证猜测口令的正确性。所提出的协议可抵抗离线口令猜测攻击。

k) 可抵抗用户/网关/传感器假冒攻击。若敌手假冒 MS_i 端, 伪造秘密参数 A_i , 构造 $M_3 = h(SID_j \parallel n_i \parallel T_1 \parallel A_i)$ 并将 MSG_1 发送给 HTGW_h。因为伪造的 A_i 无法满足 $A'_i = h(ID'_i \parallel K_h)$, 所以, HTGW_h 在验证 $M'_3 = h(SID_j \parallel n'_i \parallel T_1 \parallel A'_i)$ 是否等于 M_3 时验证无法通过, 所以可抵抗用户假冒攻击。假冒 FTGW_f 和 WMS_j 同理, 由于存在敌手无法伪造 S 、 R_j 等参数, 验证也必然无法通过。故所提出的协议可抵抗用户、网关和传感器假冒攻击。

l) 可抵抗去同步攻击。在所提出的协议中, MS_i 使用伪标识 $TID_i = h(ID_i \parallel n_i)$, n_i 使用 X_h 加密并随 MSG_1 传输。HTGW_h 不存储任何与 MS_i 相关的参数, MS_i 也无须更新任何参数, MS_i 与 HTGW_h 之间无须参数同步。同理, 其他参与方之间也无须同步任何参数。故所提出的协议可抵抗去同步攻击。

5 性能和安全性对比

5.1 计算开销对比

计算开销指每次会话在各设备端上执行计算所花费的时间。本文分别使用 T_{bh} 、 T_h 、 T_{fe} 、 T_{ecm} 、 T_{eca} 、 T_{cm} 、 T_m 、 T_{qr} 表示生物哈希函数、哈希函数、模糊提取、椭圆曲线点乘、椭圆曲线点加、切比雪夫混沌映射、拉宾加密、拉宾解密操作所需时间。

为保证对比的公平性, 本文依照 Zhao 等人^[14] 的对比方法及各密码源语的运算耗时设定进行了计算开销对比, 即分别设定 $T_{bh} = 21.02 \text{ ms}$ 、 $T_h = 0.5 \text{ ms}$ 、 $T_{fe} = 63.07 \text{ ms}$ 、 $T_{ecm} = 17.1 \text{ ms}$ 、 $T_{eca} = 4.4 \text{ ms}$ 、 $T_{cm} = 17.1 \text{ ms}$ 、 $T_m = 0.88 \text{ ms}$ 、 $T_{qr} = 19.2 \text{ ms}$ 。

对比结果如表 2 所示。结果表明, 本文协议通过在网关中部署 PUF 显著地降低了计算开销, 总计算开销低于排名第二的文献[14]约 11.79%。

表 2 计算开销对比
Tab. 2 Computation costs comparison

协议	MS _i	HTGW _h	FTGW _f	WMS _j	总开销/ms
文献[11]	$T_{fe} + 10T_h + 4T_{ecm}$	$13T_h + T_{ecm}$	$11T_h + T_{ecm}$	$4T_h + 2T_{ecm}$	218.87
文献[12]	$13T_h + T_{bh} + 4T_{ecm}$	$12T_h + T_{ecm}$	$13T_h + 2T_{ecm}$	$5T_h + 2T_{ecm}$	196.42
文献[13]	$12T_h + T_{fe} + 4T_{ecm}$	$8T_h + 6T_{ecm} + 2T_{eca}$	$10T_h + 7T_{ecm} + 2T_{eca}$	$5T_h + 3T_{ecm}$	440.17
文献[14]	$T_{fe} + T_h + 3T_{cm}$	$4T_h + T_{cm}$	$9T_h$	$5T_h + 2T_{cm}$	178.17
本文	$T_{bh} + T_{fe} + 8T_h$	$6T_h$	$2T_h$	$T_{fe} + 4T_h$	157.16

5.2 通信开销对比

通信开销指用户、传感器节点以及网关之间相互传递消息的大小。为保证结果的公平性, 本文依照王晨宇等人^[11] 和 Yu 等人^[21] 对比方法及参数值的长度设定进行了通信开销对比, 即设定哈希函数、用户身份标识、切比雪夫多项式和随机数的长度为 128 bit; 基于 ECC 系统的公私钥为 160 bit; 网关和传感器身份标识为 32 bit; 时间戳为 32 bit; 模数运算为 1 024 bit。为保证对比的科学性和严谨性, 由于本文协议中 PUF 响应值与哈希函数结果进行了按位异或运算, 故本文协议使用响应值长度为 128 bit 的 PUF, 即 PUF 的激励和响应值长度为 128 bit。同时, 文献[11]中传感器身份标识与哈希函数结果进行了按位异或运算, 故设定文献[11]中传感器身份标识长度为 128 bit。

对比结果如表 3 所示。结果表明, 本文协议总通信开销略高于文献[14], 但低于文献[11~13]约 43.4% 以上。这是因为本文协议使用了 PUF 以实现更多的安全属性。

表 3 通信开销对比
Tab. 3 Communication costs comparison

协议	总开销/bit	协议	总开销/bit
文献[11]	3 392	文献[14]	1 696
文献[12]	3 424	本文	1 920
文献[13]	10 176		

5.3 安全性和功能对比

本文对比了常见的十余种安全功能和属性, 对比结果如表 4 所示。结果表明, 本文提出的协议全部实现或满足这常见的十余种安全功能和属性。

表 4 安全性和功能对比
Tab. 4 Comparison of safety and features

SF	文献[11]	文献[12]	文献[13]	文献[14]	本文
SF_1	✓	✓	✓	✓	✓
SF_2	✓	✓	✓	—	✓
SF_3	✓	✓	✓	✓	✓
SF_4	✓	—	—	✓	✓
SF_5	✓	✓	✓	✓	✓
SF_6	×	×	×	×	✓
SF_7	✓	✓	✓	✓	✓
SF_8	×	—	—	✓	✓
SF_9	×	×	✓	—	✓
SF_{10}	✓	✓	—	✓	✓
SF_{11}	✓	✓	✓	✓	✓
SF_{12}	✓	✓	✓	—	✓
SF_{13}	✓	✓	✓	—	✓
SF_{14}	✓	✓	✓	—	✓
SF_{15}	✓	✓	×	—	✓
SF_{16}	×	×	✓	✓	✓

注:✓:“已实现”;×:“未实现”;—:“未分析”;SF:“安全功能/属性”;本文:“本文提出的协议”; SF_1 :“用户匿名性”; SF_2 :“用户不可跟踪性”; SF_3 :“相互认证”; SF_4 :“可抵抗中间人攻击”; SF_5 :“可抵抗重放攻击”; SF_6 :“可抵抗传感器节点捕获攻击”; SF_7 :“可抵抗用户设备/智能卡被盗攻击”; SF_8 :“可抵抗临时秘密泄露攻击”; SF_9 :“可抵抗去同步攻击”; SF_{10} :“可抵抗离线口令猜测攻击”; SF_{11} :“完美前向安全性”; SF_{12} :“可抵抗用户假冒攻击”; SF_{13} :“可抵抗网关假冒攻击”; SF_{14} :“可抵抗传感器假冒攻击”; SF_{15} :“可抵抗盗取验证列表攻击”; SF_{16} :“形式化(数学)证明”。

6 结束语

本文针对多网关 WMSN 中存在的跨域认证计算开销大、通信成本高以及无线医疗传感器资源受限、易受攻击等问题,提出了一种基于 PUF 的轻量级匿名认证协议。该协议旨在实现医疗专家与无线医疗传感器节点之间的安全身份认证和密钥协商,同时确保通信的安全性和效率。通过 ROR oracle 模型、Proverif 协议分析工具以及非形式化分析,验证了协议的安全性,包括双向认证与会话密钥协商,并能抵抗常见攻击。与现有认证协议相比,本文协议具备更低的计算开销和通信成本的特点,并且本文协议拥有更全面的安全属性,适合资源受限的多网关 WMSN 环境。下一步将继续探究如何使用更加新颖的可靠技术,在保证安全性的前提下,进一步优化协议的计算开销以及通信开销。

参考文献:

- [1] 2020—2025 年数字卫生保健全球战略[R/OL]. 日内瓦:世界卫生组织, 2021. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/344249/9789240027633-chi.pdf>. (Global strategy on digital health 2020—2025[R/OL]. Geneva: World Health Organization, 2021. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/344249/9789240027633-chi.pdf>.)
- [2] Wang Chenyu, Wang Ding, Duan Yihe, et al. Secure and lightweight user authentication scheme for cloud-assisted Internet of Things[J]. IEEE Trans on Information Forensics and Security, 2023, 18: 2961-2976.
- [3] Amin R, Biswas G P. A secure light weight scheme for user authentication and key agreement in multi-gateway based wireless sensor networks[J]. Ad hoc Networks, 2016, 36: 58-80.
- [4] Das A K, Sutrala A K, Kumari S, et al. An efficient multi-gateway-

- based three-factor user authentication and key agreement scheme in hierarchical wireless sensor networks[J]. Security and Communication Networks, 2016, 9(13): 2070-2092.
- [5] Wu Fan, Xu Lili, Kumari S, et al. An efficient authentication and key agreement scheme for multi-gateway wireless sensor networks in IoT deployment[J]. Journal of Network and Computer Applications, 2017, 89: 72-85.
- [6] Guo Hua, Gao Ya, Xu Tongge, et al. A secure and efficient three-factor multi-gateway authentication protocol for wireless sensor networks[J]. Ad hoc Networks, 2019, 95: 101965.
- [7] Srinivas J, Mukhopadhyay S, Mishra D. Secure and efficient user authentication scheme for multi-gateway wireless sensor networks[J]. Ad hoc Networks, 2017, 54: 147-169.
- [8] Wang Ding, Li Wenting, Wang Ping. Measuring two-factor authentication schemes for real-time data access in industrial wireless sensor networks[J]. IEEE Trans on Industrial Informatics, 2018, 14(9): 4081-4092.
- [9] Ali R, Pal A K, Kumari S, et al. A secure user authentication and key-agreement scheme using wireless sensor networks for agriculture monitoring[J]. Future Generation Computer Systems, 2018, 84: 200-215.
- [10] Lee J, Yu S, Park K, et al. Secure three-factor authentication protocol for multi-gateway IoT environments[J]. Sensors, 2019, 19(10): 2358.
- [11] 王晨宇, 汪定, 王菲菲, 等. 面向多网关的无线传感器网络多因素认证协议[J]. 计算机学报, 2020, 43(4): 683-700. (Wang Chenyu, Wang Ding, Wang Feifei, et al. Multi factor user authentication scheme for multi gateway wireless sensor networks[J]. Chinese Journal of Computers, 2020, 43(4): 683-700.)
- [12] Dai Cong, Xu Zhongwei. A secure three-factor authentication scheme for multi-gateway wireless sensor networks based on elliptic curve cryptography[J]. Ad hoc Networks, 2022, 127: 102768.
- [13] Zhao Xingwen, Li Dexin. A lightweight user authentication scheme for multi-gateway based wireless sensor networks using Rabin cryptosystem[J]. IEEE Access, 2023, 11: 79874-79889.
- [14] Zhao Junhui, Huang Fanwei, Hu Huanhuan, et al. User security authentication protocol in multi gateway scenarios of the Internet of Things[J]. Ad hoc Networks, 2024, 156: 103427.
- [15] Gao Yansong, Al-Sarawi S F, Abbott D. Physical unclonable functions[J]. Nature Electronics, 2020, 3(2): 81-91.
- [16] Kamal K Y, Muresan R. Mixed-signal physically unclonable function with CMOS capacitive cells[J]. IEEE Access, 2019, 7: 130977-130998.
- [17] Aman M N, Chua K C, Sikdar B. Mutual authentication in IoT systems using physical unclonable functions[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2017, 4(5): 1327-1340.
- [18] Mishra D, Das A K, Mukhopadhyay S. A secure user anonymity-preserving biometric-based multi-server authenticated key agreement scheme using smart cards[J]. Expert Systems with Applications, 2014, 41(18): 8129-8143.
- [19] Dodis Y, Reyzin L, Smith A. Fuzzy extractors: how to generate strong keys from biometrics and other noisy data[C]//Advances in Cryptology-EUROCRYPT. Berlin: Springer, 2004: 523-540.
- [20] Messerges T S, Dabbish E A, Sloan R H. Examining smart-card security under the threat of power analysis attacks[J]. IEEE Trans on Computers, 2002, 51(5): 541-552.
- [21] Yu S, Park Y. A robust authentication protocol for wireless medical sensor networks using blockchain and physically unclonable functions[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2022, 9(20): 20214-20228.